Chapter 5

一. 概述

最松状态下的砂内摩擦角, 即天然休止角, 大于矿物滑动摩擦角.
这说明, 颗粒间存在一定的咬合作用.

二. 土的抗剪强度理论.

1. 莫尔-库仑强度理论

① 土单元某一个平面上的抗剪强度 τ_f 是该面上作用法向应力 σ 的单值函数. $\tau_f = f(\sigma)$.

② 在一定应力范围内, 可用线性函数近似 $\tau_f = c + \sigma \cdot \tan\varphi$.

③ 某土单元的任一平面上 $\tau = \tau_f$, 则该单元就达到了极限平衡应力状态.

2. 库仑公式 $\tau_f = c + \sigma \cdot \tan\varphi$. 其中, c 和 φ 为抗剪强度指标. (无黏性土 $c=0$).

3. 抗剪强度机理.

① 摩擦强度
- a. 滑动摩擦: 取决于矿物成分
- b. 咬合摩擦: 指相邻颗粒对于相互移动的约束作用.

② 凝聚强度
- i. 细粒土: 取决于土粒间各种物理化学作用力.
- ii. 粗粒土: 认为是无黏性土, 无凝聚强度, $c=0$.

4. 土体破坏判别

Step 1: 确定应力状态 ($\sigma_x, \sigma_z, \tau_{xz}$)

Step 2: 求主应力. $\begin{matrix}\sigma_1 \\ \sigma_3\end{matrix} = \frac{\sigma_x+\sigma_z}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_z}{2}\right)^2+\tau_{xz}^2}$

Step 3: 判别

① $\sigma_{1f} = \sigma_3 \tan^2(45^\circ+\frac{\varphi}{2}) + 2c \cdot \tan(45^\circ+\frac{\varphi}{2})$ 超过即破坏

② $\sigma_{3f} = \sigma_1 \tan^2(45^\circ-\frac{\varphi}{2}) - 2c \cdot \tan(45^\circ-\frac{\varphi}{2})$ 不足即破坏

③ $\sin\varphi_m = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{\sigma_1+\sigma_3+2c \cdot \cot\varphi}$ φ_m 超过即破坏

5. 破坏面位置: 与最大主应力面夹角 $45^\circ+\frac{\varphi'}{2}$ (而不是最大剪应力处).

三. 抗剪强度测定实验.

- 室内
  - 直剪
    - 慢剪
    - 固结快剪
    - 快剪
  - 三轴
    - 固结排水 CD
    - 固结不排水 CU
    - 不固结不排水 UU.
- 室外 —— 十字板剪切实验

四. 应力路径与破坏主应力线.

1. 强度包线τ_f: $\sigma-\tau$坐标系中所有破坏状态莫尔圆的公切线 $\tau_f = c+\sigma\cdot\tan\varphi$
   破坏主应力线K_f: $p-q$坐标系中所有极限平衡状态点的集合. $p=a+q\cdot\tan\alpha$.

2. 关系: ①与横轴交于同一点O'　　注: $p=\frac{\sigma_1+\sigma_3}{2}$, $q=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}$.
   ② $\sin\varphi=\tan\alpha$.　　$p'=p-u$, $q'=q$.
   ③ $a=c\cdot\cos\varphi$.

3. 三轴实验中: ①总应力路径 $\Delta p=\Delta q=\frac{1}{2}\Delta\sigma_1$. 是45°直线.
   ②有效应力路径 $u=A(\sigma_1-\sigma_3)$
   - 弹性体: $A=\frac{1}{3}$
   - 松砂/正常固结黏土 $A>\frac{1}{3}$ 剪缩
   - 密砂/超固结黏土 $A<\frac{1}{3}$ 剪胀.

五. 抗剪强度指标.

A. 按应力变形特性分

① 峰值强度: 一般情况　　残余强度仅在应变软化才存在

② 残余强度: 如古旧滑坡. 断层夹泥. 大变形问题 $\boxed{C=0}$ φ_r只取决于矿物成分.

B. 按应力分析方法分

① 总应力指标: 根据现场土体可能固结排水情况选择.

② 有效应力指标: 凡是能测定孔隙水压力的情况

C. 按试验方法分.

1. 固结排水实验. $C_d, \varphi_d = C', \varphi'$

① 松砂. 正常固结黏土: 应变硬化. 体缩. 轴向应力增加, 最终趋于稳定

$\boxed{C_d = 0.}$

② 密砂. 超固结黏土. 应变软化. 后段剪胀

$\boxed{\text{密砂 } C_d=0 \quad \text{超固结 } C_d\neq 0. \ \text{残余强度二者 } C=0}$.

③ 天然土: $\sigma<\sigma_p$ 超固结段. $\sigma>\sigma_p$ 正常固结段. 用直线代替折线.

注意: C和φ并不是分别表示两个抗剪强度分量, 而是互相耦合.

2. 固结不排水试验 $C_{cu}, \varphi_{cu} \Rightarrow C', \varphi'$.

饱和土 $B=1.0$, $\Delta u = A(\Delta\sigma_1-\Delta\sigma_3)$

超静孔压由土骨架变形趋势决定. 骨架收缩趋势使孔压增加.

① 正常固结黏土 $u>0$. $\varphi_{cu}<\varphi'$. $C_{cu}=C'=0$.

② 超固结黏土: $C_{cu}>C'$. $\varphi_{cu}<\varphi'$.

3. 黏性土 有效应力~密度~抗剪强度唯一性关系.

对饱和正常固结黏土,

① 存在单一的有效应力强度包线
② 破坏时含水量(孔隙比)与强度间存在唯一性关系
③ 土体有效应力和含水量(孔隙比)间存在唯一性关系

} 和试验类型. 应力路径无关.

4. 不固结不排水试验 $C_u, \varphi_u \not\Rightarrow C', \varphi'$.

由于e不变. 因此抗剪强度必然相同.

$C_u = \frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)_f \quad \varphi_u = 0$. 抗剪强度包线为水平线.

固结不排水试验强度包线相切的每个莫尔圆都对应于一个具有相同先期固结压力(相同密度)土样的不排水强度指标.

特例：无侧限压缩实验

$\sigma_3=0$的不排水试验. $\tau_f=c_u=\frac{1}{2}q_u$.

十字板剪切试验也相当于这一种.

不饱和试样的不排水强度

- 不饱和区：随 σ_3 增高而增高
- 饱和区：趋于水平线.

5.直剪试验.

排水条件不明确，但可模拟实际工程问题

①砂土. 三种结果接近 c'. φ'.

②黏性土：
- 慢剪：$c_s\approx c'$. $\varphi_s\approx\varphi'$ 但稍大.
- 固结快剪：$c_{cq}\approx c_{cu}$. $\varphi_{cq}\approx\varphi_{cu}$.
- 快剪：对于k很小的黏土. $c_q\approx c_u$. $\varphi_q\approx\varphi_u$.

工程应用
- 慢剪：地基透水性强. 施工较慢或正常运行期.
  软土地基慢速填方. 稳定渗流期土坝. 黏土地基慢速施工建筑物.
- 固结快剪：固结完成后受突然荷载
  1层固结后施工2层；土坝一侧水位骤降
- 快剪：软土地基快速施工.
  软土地基快速填方. 土坝快速施工，心墙未固结. 黏土地基快速施工建筑物.

六.振动液化

1.现象. ①饱和松砂在振动情况下孔压急剧升高 ②瞬间砂土呈液态

2.机理：①初始处于疏松状态 ②振动过程中处于悬浮状态 ③振后处于密实状态

3.因素：①饱和度（饱和土）②组成 ③状态结构（疏松） ④其它（排水条件. 应力状态及历史. 地震特性）

4.工程防治：①加固地基土 ②围封. ③加固建筑物 ④深基础与桩基础.

5.定义：在饱和砂土中，由于振动引起颗粒的悬浮，超静孔隙水压力急剧升高. 直到孔隙水压力等于总应力时，有效应力为0，砂土强度丧失，砂土呈液体流动状态，称为液化现象.